

编译原理作业 1

梁力航

March 11, 2026

1 作业 1

1.1 问题描述

构造一个 DFA，接受所有在字母表 $\Sigma = 0,1$ 上的字符串，满足以下条件：不包含子串“11”。

1.2 解决方案

1.2.1 1. 正则表达式

不包含“11”的字符串的正则表达式：

$$(0|10)^*(1|\varepsilon)$$

也可以简写为：

$$(0|10)^*1?$$

1.2.2 2. NFA 构造

使用课程中教授的 Thompson 算法，从正则表达式 $(0|10)^*(1|\varepsilon)$ 构造 NFA：

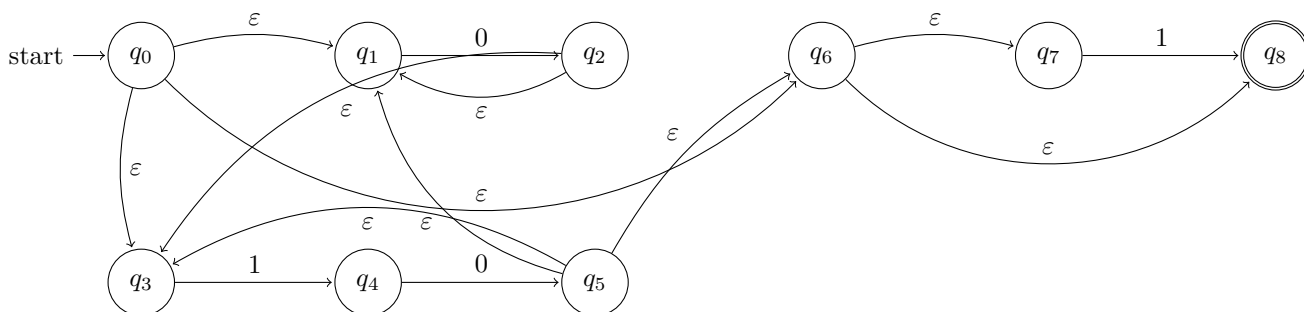


Figure 1: 使用 Thompson 算法构造的不包含“11”的 NFA（含空串处理）

NFA 构造说明： 1. 正则表达式分解： $(0|10)^*(1|\varepsilon)$ - $A = 0$ - $B = 10$ - $C = 1$ - $D = \varepsilon$ - 整体是 $((A|B)^*)((C|D))$

2. 构造步骤： - 为 $A = 0$ 构造 NFA： $q_1 \xrightarrow{0} q_2$ - 为 $B = 10$ 构造 NFA： $q_3 \xrightarrow{1} q_4 \xrightarrow{0} q_5$ - 为 $A|B$ 构造 NFA：添加起始状态 q_0 ，通过 ε -transition 连接到 A 和 B 的起始状态 - 为 $(A|B)^*$ 构造 NFA：添加状态 q_6 ，通过 ε -transition 实现闭包操作 - 为 $C = 1$ 构造 NFA： $q_7 \xrightarrow{1} q_8$ - 为 $D = \varepsilon$ 构造 NFA： $q_6 \xrightarrow{\varepsilon} q_8$ - 为 $C|D$ 构造 NFA：通过 ε -transition 连接 q_6 到 q_7 和 q_8

3. 空串处理： - 从起始状态 q_0 到状态 q_6 有直接的 ε -transition - 从状态 q_6 到接受状态 q_8 有直接的 ε -transition，确保空串被接受 - 闭包操作的 ε -transition 也允许空串通过

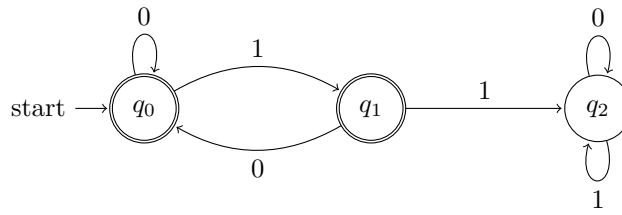


Figure 2: 不包含"11" 的 DFA

1.2.3 3. DFA 构造

DFA 转换表:

状态	输入 0	输入 1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_0	q_2
q_2	q_2	q_2

1.2.4 4. DFA 最小化

上面的 DFA 已经是最小的。状态说明:

状态	描述	接受
q_0	未遇到'1' 或最后一个字符是'0'	是
q_1	最后一个字符是'1'	是
q_2	包含"11" (死状态)	否

最小化步骤: 1. 初始划分: 分离接受和非接受状态 - $P_0 = \{\{q_0, q_1\}, \{q_2\}\}$

2. 细化: 检查同一划分中的状态是否有相同的转换 - 对于 $\{q_0, q_1\}$: - 输入 0: $q_0 \rightarrow q_0, q_1 \rightarrow q_0$ (都停留在同一划分) - 输入 1: $q_0 \rightarrow q_1, q_1 \rightarrow q_2$ (不同划分) - 因此, 将 $\{q_0, q_1\}$ 划分为 $\{q_0\}$ 和 $\{q_1\}$

3. 最终划分: $P_1 = \{\{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}\}$

无法进一步划分, 因此 DFA 是最小的, 有 3 个状态。